

N. 1

D₁) 3 p. bianche, 1 rossa, 3 nere

$$P(BRN) = \frac{\binom{3}{1} \binom{4}{1} \binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 3}{\frac{7!}{6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{9}{35}$$

D₂) Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di palline estratte con lo stesso colore

$$P(X=3) = \frac{\binom{3}{3} \binom{4}{0}}{\binom{7}{3}} + \frac{\binom{3}{2} \binom{4}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35} + \frac{1}{35} = \frac{2}{35}$$

D₃) Calcolare $E[X]$

$$E[X] = \sum_{k=0}^3 k \frac{\binom{4}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{7}{3}} = \frac{0 + 15 + 0 + 0}{35} = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$$

N. 2

Si lancia un dado con le facce numerate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 5. Se esce un numero pari si lancia una moneta equa; se esce un numero dispari si lancia una moneta con probabilità che esca testa è $\frac{2}{3}$

D₁) Calcolare la probabilità che sia uscito un numero dispari nel lancio del dado sapendo che è uscita testa

$$P(E_D | T) = \frac{P(T | E_D) P(E_D)}{P(T | E_D) P(E_D) + P(T | E_P) P(E_P)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{6}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6}} = \frac{\frac{4}{9}}{\frac{4}{9} + \frac{1}{6}} = \frac{\frac{4}{9}}{\frac{10}{18}} = \frac{4}{5}$$

N. 3

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1-q)^{x_1-1} (1-q^2)^{x_2-1} q^3 \quad \text{per } x_1, x_2 \geq 1 \text{ interi}$$

D₁) Verificare $P(X_2 = 2 | X_1) = \frac{q^3 (1-q^2)}{1 - (1-q)(1-q^2)}$

$$P_{X_1, X_2}(k, 2k) = (1-q)^{k-1} (1-q^2)^{2k-1} q^3 = \frac{q^3}{(1-q)(1-q^2)} \sum_{k=1}^{\infty} (1-q)^k (1-q^2)^{2k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} [(1-q)(1-q^2)^2]^k = \frac{q^3}{(1-q)(1-q^2)} \cdot \frac{(1-q)(1-q^2)^2}{1 - (1-q)(1-q^2)^2} = \frac{q^3 (1-q^2)}{1 - (1-q)(1-q^2)^2}$$

D₂) $P(X_1 + X_2 \leq 3) = p_{X_1, X_2}(1, 1) + p_{X_1, X_2}(2, 1) + p_{X_1, X_2}(1, 2) =$
 $= (1-q)^0 (1-q^2)^0 q^3 + (1-q)^1 (1-q^2)^0 q^3 + (1-q)^0 (1-q^2)^1 q^3 =$
 $= q^3 + (1-q) q^3 + (1-q^2) q^3 = q^3 (1 + 1 - q + 1 - q^2) = q^3 (3 - q - q^2)$

N. 4

Sia X una variabile aleatoria con distribuzione uniforme su $(e^{-1}, \sqrt{5})$

D₁) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = \log(X^3)$

$$P(e^{-1} \leq Y \leq \sqrt{5})$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y \geq \log 3 \\ x & \text{se } -2 < y < \log 3 \\ 0 & \text{se } y \leq -2 \end{cases}$$

$$x = P(\log(X^3) \leq y) = P(X \leq e^{\frac{y}{3}}) = \int_{e^{-1}}^{e^{\frac{y}{3}}} \frac{1}{\sqrt{5} - e^{-1}} dx = \frac{e^{\frac{y}{3}} - e^{-1}}{\sqrt{5} - e^{-1}}$$

D₂) Verificare che $E[X - \frac{e^{-1}}{2}] = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$E[X] - \frac{e^{-1}}{2} = \frac{\sqrt{5} + e^{-1}}{2} - \frac{e^{-1}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

11.5

D9) $\mu = 1$ $\sigma^2 = 4$, Calculer $P(X \leq 2)$

$$P(X \leq 2) = P\left(\frac{X-1}{2} \leq \frac{1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$$

D10) $\mu = 1$ $\sigma^2 = 100$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot 1}{\sqrt{n} \sqrt{100}} < \frac{z}{\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{z}{2}\right) \Rightarrow \frac{z}{10} = \frac{z}{2} \Rightarrow z = 15$$